

OpenCode Agent 查错与恢复手册

1.30 秒快速判断

现象	最可能原因	先做什么
双击 BAT 一闪而过	OpenCode 未找到、BAT 不在仓库根目录、编码/命令错误	从 CMD 手动运行 clickhere.bat, 看最后一条 [ERROR]
OpenCode 能开但没有 /fh-apply	.opencode/commands 缺失或不是从仓库根目录启动	确认当前目录和 .opencode 结构
执行后又创建了新工程	误用了旧 FH11 一键包	立即停止, 不再运行旧 createProject 脚本
团结编译失败	C# 本身错误或类名/文件冲突	只看 Console 第一条红色 C# 错误
Game 显示 No cameras rendering	未进入 Play, 或脚本 Awake 没执行	确认 Play 状态、FH_DEMO、Console
进入游戏完全没声音	AudioListener 缺失/禁用、音频绑定为空、全局静音	检查 FH_Camera 的 AudioListener 和 Inspector 音效字段
只有鼓点没声音	drumLow/High/Accent 绑定为空或 rhythmSources 被静音	检查三个鼓点字段和 AudioSource
有画面但点击无反应	未处于 Response、Game 窗口没焦点、输入位置不对	确认 FIGHT 阶段并点击 Game 窗口
修改后仍像旧版本	脚本没真正覆盖、Hash 不同、团结未重编译	比对 SHA256、看 Console 编译时间

目录

1. 30 秒快速判断	1
2. clickhere.bat 启动问题	3
3. OpenCode Agent / Command 问题	4
4. C# 上传、备份与 SHA256	5
5. PowerShell、Windows 权限与文件锁	6
6. 团结引擎启动与工程问题	7
7. C# 编译错误	8
8. 场景、Camera 与运行时初始化	9
9. 输入、判定与节奏问题	10
10. 声音系统	11
11. 素材与导入	13
12. 性能、卡顿与内存	14
13. 版本、缓存与“明明改了却没变”	15
14. 恢复策略：出错时按这个顺序	15
15. 建议让 OpenCode 输出的统一诊断报告	16

2. clickhere.bat 启动问题

2.1 提示“.opencode folder was not found”

现象：BAT 打开后报告找不到 .opencode。

原因：clickhere.bat 不在仓库根目录，或者上传 GitHub 时漏传了隐藏目录 .opencode。

处理：把 clickhere.bat 放到与 .opencode、CSharp_Upload 同级的位置；GitHub 网页上传时确认 .opencode 目录实际存在。

验证：BAT 中显示的 Repository 路径应正好是仓库根目录。

2.2 提示“FH_simple.cs was not found”

现象：启动器找不到 CSharp_Upload/FH_simple.cs。

原因：文件夹名、文件名被改了，或者只上传了 Agent 配置没有上传 C# 入口。

处理：恢复固定路径 CSharp_Upload/FH_simple.cs。不要使用 FH_1.2.cs、final.cs 等名字作为 Agent 入口。

验证：重新启动 BAT，应显示完整 C# source 路径。

2.3 提示“OpenCode CLI was not found”

现象：BAT 无法找到 opencode。

原因：OpenCode CLI 未安装、PATH 未刷新，或 npm 全局目录不在 PATH。

处理：先在普通 CMD 执行 where opencode 和 where opencode.cmd；若通过 npm 安装，检查 %APPDATA%\npm\opencode.cmd。重新打开终端后再试。

验证：手动执行 opencode --version 能返回版本信息。

不要做：不要让 BAT 自己联网下载 OpenCode；启动器只负责查找并启动。

2.4 中文乱码 / “不是内部或外部命令”

现象：BAT 输出中文乱码，或某一行被拆成错误命令。

原因：BAT 被保存为不兼容编码、复制时带异常 BOM、引号被替换为全角字符、路径行被破坏。

处理：使用本仓库提供的 `clickhere.bat` 原文件；不要用富文本编辑器保存 BAT。若自行编辑，保持普通 ASCII 命令和标准双引号。

验证：在 CMD 中运行时，第一行之后应正常显示中文；不应自动启动旧的一键工程脚本。

2.5 双击后 OpenCode 变成 Web 页面

现象：出现浏览器或本地 Web Dashboard，而不是黑色 CLI。

原因：运行了其他 launcher、旧脚本或带 `web/server` 参数的命令。

处理：只使用 `clickhere.bat`。它直接 call OpenCode CLI，不带 `web/server` 参数。检查仓库内是否有旧 launcher 被误点。

验证：启动后应停留在黑色终端中。

不要做：不要用旧的 **FH11 FULL ONE-CLICK** 或自行添加 `opencode web/server` 参数。

3. OpenCode Agent / Command 问题

3.1 /fh-apply、/fh-status、/fh-verify 不存在

现象：OpenCode 启动后找不到自定义命令。

原因：不是从仓库根目录启动，`.opencode/commands` 缺失，或者 Agent 项目上传不完整。

处理：退出 OpenCode，用 `clickhere.bat` 从仓库根目录重新启动；确认 `.opencode/commands` 下存在对应 Markdown 命令文件。

验证：在 OpenCode 中重新查看可用命令。

3.2 OpenCode 想直接编辑 FH_simple.cs

现象：Agent 提议自动修 C#、重构或格式化。

原因：Agent 权限/指令没有生效，或用户切换到了未受约束的默认 Agent。

处理：停止执行。切回项目 Agent；检查 `AGENTS.md` 和 `.opencode/agents` 中是否明确禁止 `edit`。把错误日志交回代码维护者修改。

验证：`FH_simple.cs` 的 SHA256 在部署前后应保持一致。

不要做：不要接受“我顺便修一下代码”“我自动格式化一下”一类动作。

3.3 OpenCode 一直询问权限

现象：读文件、运行脚本或 shell 命令时不断弹权限询问。

原因：当前权限策略设置为 ask，或工具权限没有覆盖所需命令。

处理：对只读检查和既定部署脚本可按仓库策略允许；对直接编辑 C#、删除工程、重建工程保持拒绝。

验证：最终只允许预期的文件复制/Hash/日志读取。

3.4 OpenCode 执行了 -createProject

现象：日志出现 Tuanjie.exe -batchmode -quit -createProject。

原因：调用了旧 FH11 一键创建脚本，而非 Agent 更新流程。

处理：立即停止。当前 Agent 应只在既有工程上部署 FH_simple.cs，不应重建工程。

验证：报告中不应出现“FULL ONE-CLICK”或“-createProject”。

不要做：不要为了更新一份 C# 重建整个项目。

4. C# 上传、备份与 SHA256

4.1 SOURCE_SHA256 与 DEST_SHA256 不一致

现象：部署后 Hash mismatch。

原因：复制未完成、目标文件被编辑器/工具改写、编码被转换、OpenCode 擅自格式化。

处理：停止后续操作；恢复备份；重新以二进制/原样复制方式部署 FH_simple.cs。不要编译错误版本。

验证：两个 SHA256 必须完全一致。

4.2 备份目录已存在

现象：脚本无法创建固定备份目录或覆盖旧备份。

原因：之前已经执行过同名版本备份。

处理：使用带时间戳的子目录，或保留旧备份后创建新目录。原则是不覆盖已有可恢复版本。

验证：每次部署前都能找到部署前的 FishingHeavenDemo.cs。

4.3 文件名与类名不一致

现象：团结提示脚本无法挂载、MonoBehaviour 类找不到。

原因：工程正式文件被命名为 FH_simple.cs，而类名仍是 FishingHeavenDemo；某些场景 /Inspector 引用可能因此混乱。

处理：仓库入口仍叫 FH_simple.cs，但部署到工程时保持 Assets/Scripts/FishingHeavenDemo.cs。

验证：Inspector 中组件应显示 FishingHeavenDemo，而不是 Missing Script。

4.4 工程里出现两份 FishingHeavenDemo

现象：编译报类型重复定义，或者运行的是错误版本。

原因：旧脚本未移出 Assets，又新增了 FH_simple.cs 或另一份 FishingHeavenDemo.cs。

处理：Assets 中只保留一份定义 public class FishingHeavenDemo 的可编译脚本；备份放到工程根目录的 _FH_BACKUP，而不是 Assets。

验证：搜索整个 Assets，只应有一个主类定义。

5. PowerShell、Windows 权限与文件锁

5.1 PowerShell execution policy 阻止脚本

现象：提示 running scripts is disabled。

原因：系统执行策略阻止 .ps1。

处理：优先让 BAT 使用 powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File ... 仅对本次进程绕过；不要全局降低系统安全策略。

验证：脚本能运行且系统全局 ExecutionPolicy 无需被永久修改。

5.2 Access denied / UnauthorizedAccessException

现象：无法写入工程脚本、备份目录或日志。

原因：文件只读、目录权限不足、杀毒软件拦截、工程位于受保护目录。

处理：关闭占用文件的外部编辑器；检查文件只读属性；确保当前用户对工程有写权限。必要时将项目放在用户可写目录。

验证：手动创建一个测试文本文件能成功。

5.3 文件被占用

现象：Copy-Item/写文件提示正在由另一进程使用。

原因：外部编辑器、同步软件或安全软件锁定文件。

处理：先关闭可能锁定 C# 的外部编辑器；团结通常可接受脚本替换，但若仍锁定则停止 Play/等待导入结束后重试。

验证：部署完成后目标 Hash 可读且与源一致。

6. 团结引擎启动与工程问题

6.1 找不到团结引擎

现象：Agent 无法定位 Tuanjie.exe。

原因：安装路径不同，版本不同，或者硬编码路径失效。

处理：在 Tuanjie Hub 中确认实际编辑器路径，并把项目配置中的 Tuanjie 路径改成实际路径。不要假装使用 Unity Editor。

验证：手动从该 exe 打开工程成功。

6.2 “Tuanjie is currently running”

现象：旧 FULL ONE-CLICK 报团结正在运行并退出。

原因：这是旧的重建工程脚本为了防止破坏工程而主动退出。

处理：当前 Agent 更新 C# 不需要重新运行 FULL ONE-CLICK。保持团结打开即可，让它自动检测 C# 变化。

验证：当前工作流不应调用 createProject。

6.3 LicensingClient failed validation / Access token unavailable

现象：日志前部出现授权客户端签名/Access token 警告。

原因：团结授权客户端握手过程中的警告；如果后续出现 Handshake successful、Licenses updated、Successfully connected，则不一定是阻断错误。

处理：不要只看第一段授权警告。继续看是否最终成功获取 entitlement、编辑器是否真正启动/编译。

验证：如果最终授权失败并阻止编辑器启动，再通过 Tuanjie Hub 重新登录/激活。

不要做：不要把非阻断的授权警告误判成 C# 编译错误。

6.4 工程打开的是错误路径

现象：看不到 Main 场景、FH_DEMO 或当前脚本。

原因：打开了旧 FishingHeaven、FishingHeaven_Clean、备份工程或其他副本。

处理：在标题栏/Project Settings/日志确认 projectPath。Agent 配置应指向当前唯一游戏工程。

验证：Assets/Scenes/Main.unity 与 Assets/Scripts/FishingHeavenDemo.cs 都存在。

7. C# 编译错误

规则：出现多条编译错误时，只先处理 Console 中第一条真正的 C# 错误。后面的错误可能只是级联。OpenCode 不应自行改核心 C#。

7.1 CS0234: UnityEngine.UI 不存在

现象：using UnityEngine.UI 或 UI 类型无法解析。

原因：工程没有对应 UGUI 程序集/包，或者当前版本设计已不再依赖 UGUI。

处理：FH 1.1+ 应使用 UnityEngine 核心 SpriteRenderer/OnGUI 方案；不要重新把旧 UI 代码混回来。

验证：搜索主脚本，不应再依赖 Image/Canvas/MaskableGraphic/VertexHelper（除非以后明确重构）。

7.2 CS0246: Image / MaskableGraphic / VertexHelper 找不到

现象：类型或命名空间找不到。

原因：仍在编译旧 FH 1.0/UGUI 版本，或工程里存在旧重复脚本。

处理：确认真正部署的是当前 FH_simple.cs；搜索 Assets 删除/移出旧主脚本。

验证：目标文件 Hash 与上传源一致。

7.3 CS0101 / CS0111：重复定义

现象：命名空间或类中已包含同名定义。

原因：Assets 中存在两份 FishingHeavenDemo，或合并代码时重复粘贴方法。

处理：搜索类名和报错方法；只保留当前主脚本。备份不要放 Assets。

验证：编译错误数量归零。

7.4 CS1002 / CS1513 / CS1026 等语法错误

现象：缺少分号、花括号、右括号。

原因：FH_simple.cs 内容在复制/手工编辑时损坏。

处理：不要让 Agent 猜着修。比对源/目标 Hash；若 Hash 不同重新部署；若 Hash 相同则把第一条错误返回给代码维护者。

验证：修正版应作为下一版本 FH_simple.cs 重新进入流程。

7.5 “The associated script cannot be loaded” / Missing Mono Script

现象：FH_DEMO 上脚本丢失或无法加载。

原因：编译失败、类名与脚本引用不匹配、脚本被移动/删除。

处理：先解决所有 C# 编译错误；确认 class FishingHeavenDemo；必要时在编译成功后重新挂载同一脚本。

验证：Inspector 不再显示 Missing。

8. 场景、Camera 与运行时初始化

8.1 Game: No cameras rendering

现象：Game 视图显示 No cameras rendering。

原因：可能还没进入 Play；或者 FishingHeavenDemo.Awake() 没执行；或者脚本组件禁用/编译失败。

处理：确认顶部 Play 已高亮；Main.unity 中存在 FH_DEMO；组件启用；Console 无红错。运行后应创建 FH_Camera。

验证：Hierarchy 运行时出现 FH_Camera 和 FH_WORLD。

8.2 Play 后没有 FH_WORLD

现象：Hierarchy 仍只有 FH_DEMO。

原因：Awake 没执行、组件未启用、脚本未成功加载，或 Awake 很早就抛异常。

处理：查看 Console 第一条运行时异常；确认 FishingHeavenDemo 组件存在且勾选；不要先重建工程。

验证：运行时 FH_WORLD 被创建。

8.3 有 FH_WORLD 但画面空白

现象：Hierarchy 有对象，Game 仍黑/灰/空。

原因：Camera 位置/正交尺寸、SpriteRenderer 排序、背景缩放、对象 Z 值或场景视图选择问题。

处理：检查 FH_Camera Position≈(0,0,-10)、Orthographic=true；检查 SpriteRenderer enabled/sprite/sortingOrder；切到 Game 视图。

验证：至少能看到背景占位或 pondBackground。

8.4 GUI functions are not allowed outside OnGUI / GUI.skin 错误

现象：运行时报告 GUI/GUI.skin 只能在 OnGUI 中调用。

原因：在 Awake/Start 中初始化 GUIStyle 并访问 GUI.skin。

处理：FH 1.2 的已知修复：从 Awake 移除 InitDebugStyles()，仅在 OnGUI 且需要调试层时延迟初始化。

验证：Console 不再出现 GUI.skin 生命周期错误。

9. 输入、判定与节奏问题

9.1 SPACE 没反应

现象：Play 后按空格不开始。

原因：Game 窗口未获得焦点、当前 phase 不是 Idle/Result、脚本未运行。

处理：先点击一次 Game 窗口，再按 Space；查看 phase；确认 gameRoutineRunning 没卡住。

验证：状态从 Idle 进入 WaitingBite/Bite。

9.2 点击圆圈没反应

现象：目标出现但鼠标点击不判定。

原因：未处于 Response/FIGHT、目标未 spawn、点击位置超出数学半径、Game 窗口没有焦点。

处理：确认状态文字 FIGHT；点击内圈中心；检查 ScreenToWorldPoint 使用的是 gameCamera。

验证：命中后出现 PERFECT/GOOD 或能量增加。

9.3 缩圈时机与声音不同步

现象：听到节奏和目标收缩明显错位。

原因：DSP 排程、approachTime、帧率或 AudioClip 前导静音影响。

处理：先确认音频文件本身没有明显前导空白；保留 PlayScheduled 的 DSP 逻辑；用固定节奏测试，不要先增加视觉特效。

验证：外圈在 targetDsp 时到达 1x 并消失。

9.4 MISS 之后能量下降

现象：设计要求 Miss 不扣能量，但实际减少。

原因：后续改动误加入惩罚。

处理：检查 ResolveTarget(Miss) 只清 combo/播放 miss，不修改 energy。

验证：连续 Miss 后能量保持原值。

10. 声音系统

10.1 整个游戏完全无声音

现象：BITE、鼓点、判定、Fever 全部静音。

原因：最常见是没有 AudioListener；也可能 Listener 被暂停/音量为 0、编辑器全局静音、系统输出设备问题。

处理：运行后检查 FH_Camera 是否有且仅有一个启用的 AudioListener；
AudioListener.pause=false、volume=1；检查 Game 视图 Audio mute；再看系统输出设备。

验证：BITE 阶段至少能听到 biteClip。

10.2 There are 2 audio listeners

现象：Console 警告场景中存在两个 AudioListener。

原因：场景已有 Main Camera Listener，同时脚本又创建了一个。

处理：保留一个启用 Listener。FH 1.2 应先 FindObjectOfType<AudioListener>()，只有不存在时才给 gameCamera 添加。

验证：运行时只有一个启用的 AudioListener。

10.3 有判定音但没有鼓点

现象：Perfect/Good 能响，LISTEN 的低/高/重音鼓不响。

原因：drumLow/drumHigh/drumAccent 绑定为空，或 rhythmSources 的 clip/mute/volume 有问题。

处理：检查 Inspector 三个 Rhythm Audio 字段；确认 BuildAudio 创建 MAX_RHYTHM_BEATS 个 2D AudioSource；PlayScheduled 前 clip 不为空。

验证：LISTEN 可听到完整节奏提示。

10.4 只有部分音效不响

现象：例如大水花响，但鱼打脸不响。

原因：对应 public AudioClip 没绑定，或该逻辑分支没执行。

处理：检查 FH_DEMO Inspector 对应 Clip；若绑定存在，确认进入相应阶段并看 PlaySfx 参数是否为 null。

验证：逐项测试 BITE、JUDGE、ENERGY、FEVER、FINAL FISH。

10.5 音效太小或失真

现象：某些音效音量明显过低/过大或叠加失真。

原因：PlayOneShot volumeScale 设置差异、素材本身响度不同、Fever 大量叠音。

处理：先在素材层统一响度，再微调各 PlaySfx 音量；Fever 撞脸可降低单次音量，避免 20 条鱼叠加爆音。

验证：峰值不过载且关键节奏清楚。

10.6 AudioClip 在 Inspector 变成 None

现象：升级 C# 后音频绑定丢失。

原因：字段名/序列化结构改变，场景未保存，或重建了 FH_DEMO。

处理：不要重建场景。保持 public 字段名不变；如果确实为空，只重新绑定对应已有音频资源并保存 Main.unity。

验证：重启团结后绑定仍存在。

11. 素材与导入

11.1 背景导入了但不显示

现象：pondBackground 有资源但画面没有背景。

原因：图片没有按 Sprite 导入、Sprite 引用为空、Renderer 排序/缩放问题。

处理：确认 Texture Type/Sprite 模式可生成 Sprite；Inspector 的 pondBackground 有引用；运行时检查 PondBackground SpriteRenderer。

验证：背景能覆盖正交相机范围。

11.2 中文 MP3 文件名导入异常

现象：某些中文音效无法绑定或路径脚本找不到。

原因：路径编码、文件实际名称不同、脚本用错误英文重命名假设。

处理：保持原中文文件名；绑定时按实际 AssetDatabase 资源查找。不要批量改英文名。

验证：Inspector 显示对应中文音频资源。

11.3 ZIP/DOCX 被放进 Assets 导致无关导入

现象：编辑器反复导入非游戏资源或报无关警告。

原因：源素材归档文件被直接复制进 Assets。

处理：原始 ZIP/DOCX 放 SourceMaterials 或仓库外；Assets 只放引擎需要导入的资源。

验证：Project 窗口保持干净。

12. 性能、卡顿与内存

12.1 Fever 时明显卡顿

现象：鱼群、泡泡大量出现时掉帧。

原因：对象频繁 Create/Destroy、粒子每个单独协程、池太小导致失败，或 SpriteRenderer 数量过多。

处理：当前版本优先使用对象池；避免每条鱼/泡泡临时创建和独立协程。必要时降低 feverFishCount 或批处理效果。

验证：Profiler 中 GC Alloc 和 Instantiate/Destroy 峰值降低。

12.2 泡泡突然不再生成

现象：一段时间后泡泡效果缺失。

原因：bubblePoolSize 被耗尽，旧元素没有正确释放。

处理：检查 UpdateBubbles 是否在 life 结束时 active=false 并 SetActive(false)；必要时增大池但先排除释放逻辑错误。

验证：FindFreeBubble 能持续返回可用槽位。

12.3 Fever 鱼少于设定数量

现象：设置 20 条但实际显示明显少。

原因：fishPoolSize 小于同时活跃鱼数量，FindFreeFish 返回 -1。

处理：保证 fishPoolSize 至少覆盖峰值并发量，或缩短鱼持有时间；不要靠无限创建 GameObject。

验证：Fever 过程没有持续 pool exhausted。

13. 版本、缓存与“明明改了却没变”

13.1 团结仍运行旧逻辑

现象： FH_simple.cs 已换，但 Play 还是旧表现。

原因： 目标脚本未覆盖、Hash 不一致、团结未完成重编译、打开了旧工程副本。

处理： 确认 SOURCE/DEST SHA256；看 Console 是否发生 Script reload；确认 projectPath；必要时停止 Play 后重新触发 Asset refresh。

验证： 运行时行为与代码内部版本注释一致。

13.2 Library 缓存异常

现象： 脚本明明正确但编辑器持续显示陈旧编译状态。

原因： Library/ScriptAssemblies 缓存异常，或域重载没有完成。

处理： 先关闭团结并备份工程；优先删除 Library/ScriptAssemblies 等可重建缓存而不是整个工程。仅在确认是缓存问题时做。

验证： 重开工程后重新完整导入并编译。

不要做： 不要为了一个缓存问题删 Assets 或重建项目。

13.3 Git 拉取后 .opencode 消失

现象： 本地仓库没有 Agent 目录。

原因： .gitignore 误忽略 .opencode，或上传时漏掉隐藏目录。

处理： 检查 GitHub 仓库实际文件树；确保 .opencode 被提交。修改 .gitignore 时不要排除它。

验证： git status / 仓库网页能看到 .opencode。

14. 恢复策略：出错时按这个顺序

1. 停止 Play；不要连续反复点击运行。
2. 保留 Console 第一条红色错误，截图或复制完整 FILE / LINE / COLUMN / MESSAGE。
3. 确认当前打开的是正确团结工程路径。
4. 确认 Agent 仓库中的 CSharp_Upload/FH_simple.cs 是当前批准版本。
5. 比对 SOURCE_SHA256 与工程 Assets/Scripts/FishingHeavenDemo.cs 的 DEST_SHA256。

6. 如果 Hash 不同：恢复备份并重新原样部署；不要让 OpenCode 自动修。
7. 如果 Hash 相同但编译失败：按第一条编译错误修改下一版本 FH_simple.cs。
8. 如果编译成功但运行失败：看运行时第一条异常，并检查 FH_Camera / FH_WORLD / AudioListener。
9. 只有确认是工程缓存/导入问题后，才处理 Library 缓存；不要先重建整个项目。
10. 只有工程本体确实不可恢复时，才考虑完整重建。普通 C# 更新绝不需要 -createProject。

15. 建议让 OpenCode 输出的统一诊断报告

```
PROJECT_PATH:
AGENT_REPO:
SOURCE:
DEST:

SOURCE_SHA256:
DEST_SHA256:
HASH_MATCH: YES / NO

BACKUP: YES / NO
COMPILE: SUCCESS / FAILED
ERROR_COUNT:

FIRST_ERROR_CODE:
FIRST_ERROR_FILE:
FIRST_ERROR_LINE:
FIRST_ERROR_COLUMN:
FIRST_ERROR_MESSAGE:

MAIN_SCENE: OK / MISSING
FH_DEMO: OK / MISSING
FH_CAMERA_CREATED: YES / NO
FH_WORLD_CREATED: YES / NO
AUDIO_LISTENER_COUNT:
AUDIO_BINDINGS: OK / PARTIAL / MISSING

BITE_SOUND: YES / NO / NOT_TESTED
RHYTHM_SOUND: YES / NO / NOT_TESTED
JUDGE_SOUND: YES / NO / NOT_TESTED
ENERGY_SOUND: YES / NO / NOT_TESTED
FEVER_SOUND: YES / NO / NOT_TESTED
FINAL_FISH_SOUND: YES / NO / NOT_TESTED

GUI_RUNTIME_ERROR: YES / NO
OTHER_RUNTIME_ERROR:
```